

星露谷战斗模块

俯视角像素风动作角色扮演游戏

— 以《星露谷物语》矿洞战斗为灵感 —

项目需求分析文档

课程名称： 软件项目开发与实践

项目名称： 星露谷战斗模块

姓 名： 谢宇鹏

学 号： 5120243390

开发模式： B 模式（AI 智能协作开发）

技术栈： Python + Pygame

本文档为项目完整需求规格说明，可作为开发团队或 AI 编码工具的输入。

目录

1	引言	2
1.1	项目背景	2
1.2	项目目标	2
1.3	文档用途	2
2	用户群体分析	2
2.1	目标用户画像	2
2.2	用户核心需求	2
3	游戏功能需求	3
3.1	游戏模式	3
3.2	故事大纲	3
3.3	场景设计	3
3.3.1	主菜单	3
3.3.2	游戏关卡（核心场景）	3
3.3.3	死亡界面	3
3.3.4	存档对话框	3
3.4	角色与装备	4
3.4.1	玩家属性	4
3.4.2	武器系统	4
3.4.3	魔法系统	4
3.4.4	敌人系统	4
3.5	地图与场景切换	4
3.6	存档系统	5
3.7	升级系统	5
4	非功能需求	5
5	可扩展性设计	5
6	验收标准	6
	参考文献	6

第1章 引言

项目背景

《星露谷物语》矿洞战斗系统以俯视角像素风画面、多武器实时战斗、怪物追逐为核心玩法，深受玩家喜爱。本项目提取其战斗与探索的核心玩法，剥离农场经营部分，打造一款以战斗和探索为核心的独立小游戏。

项目目标

开发一款基于 Python + Pygame 的俯视角像素风动作 RPG 小游戏，玩家在多个地图中探索、与怪物实时战斗、切换武器与魔法、升级属性。

文档用途

本文档可供开发团队或 AI 编码工具作为输入，指导游戏的设计与实现。

第2章 用户群体分析

目标用户画像

维度	描述
年龄段	10-25 岁
性别	不限
游戏经验	具有基础操作经验
兴趣偏好	像素风游戏、RPG 类型、星露谷/塞尔达爱好者
典型场景	课余休闲，单局 5-30 分钟

用户核心需求

1. 即时可玩：启动后快速进入游戏，主菜单简洁
2. 操作直觉：方向键移动、空格攻击、功能键切换武器
3. 渐进难度：初期怪物弱小，后期增强
4. 视觉反馈：攻击命中、受伤、升级有明确反馈
5. 进度保存：支持手动存档

第3章 游戏功能需求

游戏模式

单人离线，俯视角 2D 像素风，实时动作战斗（非回合制）。

故事大纲

玩家扮演冒险者，在被怪物侵占的像素世界中穿越多个区域清除怪物。每个区域有不同种类和难度的怪物，通过战斗获得经验值提升实力。失败条件为生命值归零。

场景设计

3.3.1 主菜单

深色背景 + 浮动粒子，标题浮动动画，菜单选项高亮脉冲，背景音乐循环播放。上下键选择，回车确认，ESC 退出。

3.3.2 游戏关卡（核心场景）

- 地图系统：俯视角瓦片地图，多图层叠加（碰撞层/草地层/装饰层/实体层）
- 视窗系统：屏幕小于完整地图，视窗跟随玩家移动
- 玩家角色：像素精灵，12 组动画（4 方向 × 3 状态）
- 敌人：多种怪物，AI 驱动，寻路追踪
- 可破坏物：草地等装饰物可被攻击摧毁
- 障碍物：树木、石墙等不可通行区域
- 传送点：触碰后切换地图，带渐入渐出效果
- HUD：血条、能量条、武器图标、经验值
- 升级菜单：暂停后分配经验值

3.3.3 死亡界面

暗红色背景，显示经验，R 重开/ESC 退出，红色粒子特效。

3.3.4 存档对话框

启动时检测存档，弹出对话框选择继续或新游戏。

角色与装备

3.4.1 玩家属性

属性	初始值/上限	作用
生命值	200/600	归零时死亡
能量值	100/300	魔法消耗，自动恢复
攻击力	15/30	影响伤害
魔法	5/15	影响魔法伤害和回复
速度	300/720	移动速度

3.4.2 武器系统

武器	伤害	冷却	定位
剑	15	短	均衡型
长矛	30	长	高伤慢速
斧头	20	中	过渡武器
刺剑	8	极短	连击流
叉	10	短	灵活型

3.4.3 魔法系统

魔法	效果	说明
治疗	回复 50HP	消耗 10 能量，有粒子特效
火焰	前方范围伤害	消耗 20 能量，5 个火焰粒子

3.4.4 敌人系统

地图与场景切换

四图层 CSV 地图，传送点触发切换，淡出 → 加载新地图 → 淡入，玩家状态跨地图保留。

怪物	血量	伤害	经验	攻击	AI 特点
竹子	35	5	120	叶子	入门级
鱿鱼	50	15	100	斩击	中速
精灵	40	8	110	雷击	快速低伤
浣熊	120	25	250	爪击	血厚高伤

存档系统

JSON 格式，保存玩家位置/血量/能量/经验/属性/装备/已击败敌人/已破坏草地。
启动时检测并弹出对话框。

升级系统

消耗经验值提升五项属性，每项有上限。

第 4 章 非功能需求

指标	要求
帧率	60FPS 以上
分辨率	1280×720
启动时间	3 秒内
输入响应	不超过 1 帧
语言	Python 3.10+
引擎	Pygame 2.x
架构	面向对象，多文件

第 5 章 可扩展性设计

1. 新怪物：添加配置数据和动画资源即可
2. 新武器：添加武器配置，美术资源按方向提供
3. 新魔法：添加配置和释放逻辑
4. 新地图：创建 CSV 文件，配置传送点映射
5. 商店系统：利用经验/金币扩展经济系统

6. Boss 战：创建 Boss 子类，多阶段血条
7. NPC 对话：定义 NPC 类型，对话框选项分支

第6章 验收标准

1. 游戏正常启动，主菜单显示且音乐播放
2. 玩家四方向移动，动画正确
3. 五种武器和两种魔法可用
4. 四种敌人 AI 行为正常（待机/追踪/攻击）
5. 击杀获得经验，可升级属性
6. 多地图切换，渐入渐出效果
7. 存档/读档正常
8. 死亡后可重新开始
9. 帧率 60FPS+
10. 面向对象架构清晰

参考文献

1. Pygame Official Documentation. <https://www.pygame.org/docs/>
2. Stardew Valley. ConcernedApe.
3. The Legend of Zelda Series. Nintendo.
4. A* Pathfinding Introduction. Red Blob Games.
5. 软件项目开发与实践课程资料. 刘畅.